



Formulario Estructural y Tablas de Conversión

para Física Analítica

Mathwizards Consultoría Educativa STEM

Presentación: este formulario es tu herramienta de consulta para el día a día: magnitudes, tablas de conversión rigurosas y las fórmulas estructurales de la mecánica, maquetadas con la misma simetría que nuestras guías. Guárdalo, imprímelo y úsalo en cada parcial.

Convención de escritura de valores (estándar analítico): usamos la **coma** para los decimales y el **punto** para los miles. Ejemplos: la gravedad $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; la presión $1 \text{ atm} = 101.325,0 \text{ Pa}$.

1. Las Magnitudes y el Análisis Dimensional

Una **magnitud** es toda propiedad de la naturaleza que se puede medir: longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica... El **Sistema Internacional de Unidades (SI)** es el estándar analítico fundamental: se construye sobre siete magnitudes fundamentales.

Tabla 1. Magnitudes fundamentales del SI:

Magnitud	Unidad SI	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Corriente eléctrica	ampere	A
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

El **análisis dimensional** es tu primera herramienta de control de calidad: en toda ecuación física, **cada término debe tener las mismas unidades**. Si al despejar te queda «metros por segundo» pero esperabas «metros», ya sabes que hay un error — sin necesidad de revisar los números.

Tabla 2. Prefijos más usados del SI:

Prefijo	Símbolo	Factor
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

2. Tablas de Conversión Rigurosas

Tabla 3. Longitud, masa y tiempo:

Magnitud	Unidad	Equivalencias en SI
Longitud	kilómetro	1 km = 1.000 m
	centímetro	1 cm = 0,01 m
	milímetro	1 mm = 0,001 m
	pulgada	1 in = 2,54 cm
	pie	1 ft = 0,3048 m
	milla	1 mi = 1.609,344 m
Masa	tonelada	1 t = 1.000 kg
	gramo	1 g = 0,001 kg
	libra	1 lb = 0,453592 kg
Tiempo	minuto	1 min = 60 s
	hora	1 h = 3.600 s
	día	1 día = 86.400 s

Tabla 4. Presión:

Unidad	Símbolo	Equivalencias
atmósfera	atm	1 atm = 101.325 Pa = 1,01325 bar = 760 mmHg = 14,696 psi
bar	bar	1 bar = 100.000 Pa = 10^5 Pa
milímetro de mercurio	mmHg	1 mmHg = 133,322 Pa

Tabla 5. Energía y potencia:

Magnitud	Unidad	Equivalencias en SI
Energía	caloría	1 cal = 4,186 J
	kilocaloría	1 kcal = 4.186 J
	kilovatio-hora	1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J
	electrón-voltio	1 eV = $1,602 \times 10^{-19}$ J
	BTU	1 BTU = 1.055,06 J
Potencia	caballo de vapor	1 hp = 745,7 W
	caballo métrico	1 CV = 735,5 W

3. El Sistema Inglés en Contexto Petrolero

Nota especial: en la industria petrolera, petrofísica y de fluidos conviven el SI con el Sistema Inglés. Estas son las conversiones que *sí* vas a usar en el campo:

Cantidad	Unidad inglesa	Equivalencia en SI
Presión	psi	1 psi = 6.894,76 Pa $\approx$ 6,895 kPa
Volumen	barril (bbl)	1 bbl = 42 gal US = 158,987 L
	galón US	1 gal = 3,785 L
	pie cúbico	1 ft ³ = 28,317 L
Longitud	pie	1 ft = 0,3048 m
	pulgada	1 in = 2,54 cm
Masa	libra	1 lb = 0,453592 kg
Energía	BTU	1 BTU = 1.055,06 J
	MMBTU	1 MMBTU = $1,05506 \times 10^9$ J

Conversión de temperatura:

$$T_{\text{C}} = \frac{5}{9} (T_{\text{F}} - 32) \quad T_{\text{F}} = \frac{9}{5} T_{\text{C}} + 32$$

Densidad en grados API (la escala del crudo): se define a 60 °F con la gravedad específica (GE) relativa al agua:

$$^{\circ}\text{API} = \frac{141,5}{\text{GE}} - 131,5$$

El agua pura marca 10 °API. Si el crudo tiene más de 10 °API es más liviano que el agua (flota); si tiene menos, es más pesado (se hunde). **Regla de bolsillo:** un barril equivalente de petróleo (1 boe) aporta aproximadamente 5,8 MMBTU de energía.

4. Fórmulas Estructurales

4.1. Cinemática

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU): velocidad constante.

$$x = x_0 + v t$$

Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV): aceleración constante.

$$v = v_0 + a t \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad v^2 = v_0^2 + 2a (x - x_0)$$

Caída libre: es un MRUV con $a = g = 9,81 \text{ m/s}^2$ (hacia el centro de la Tierra). Se suele tomar $x_0 = 0$ y $v_0 = 0$ si parte del reposo.

4.2. Dinámica: Las Leyes de Newton

1.ª Ley (inercia): si la fuerza neta es nula, un cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme.

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} = \text{constante}$$

2.ª Ley (fundamental): la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración.

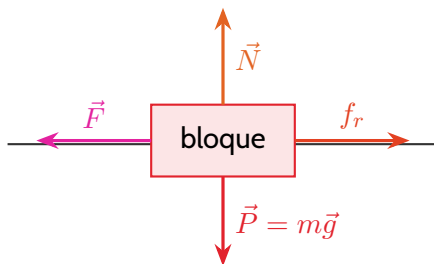
$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

3.ª Ley (acción y reacción): si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, B ejerce sobre A una fuerza igual y opuesta.

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

Peso: $\vec{P} = m \vec{g}$ · **Roce:** $f_r = \mu N$ · **Centrípeta:** $F_c = \frac{mv^2}{r}$ · **Gravitación:** $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, con $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$.

Todo problema de dinámica empieza por el diagrama de cuerpo libre (DCL): aísla el cuerpo, dibuja todas las fuerzas que actúan sobre él y recién entonces aplica la 2.ª ley. Ejemplo: un bloque arrastrado sobre una superficie con roce.



Reglas del DCL: (1) el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra; (2) la normal es perpendicular a la superficie y *hacia afuera* de ella; (3) el roce se opone al movimiento (o al movimiento inminente); (4) la fuerza aplicada va en la dirección en que se empuja o jala.

4.3. Trabajo y Energía

Trabajo de una fuerza constante:

$$W = F d \cos \theta \quad [W] = \text{J}$$

Energía cinética y potencial gravitatoria:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad U_g = mgh$$

Teorema trabajo–energía: el trabajo neto es el cambio de energía cinética.

$$W_{\text{neto}} = \Delta K = K_2 - K_1$$

Conservación de la energía mecánica (sin fricción):

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

Potencia:

$$P = \frac{W}{t} \quad [P] = \text{W} \quad P = F v \quad (\text{si } \vec{F} \parallel \vec{v})$$

Truco de análisis dimensional en la práctica: cuando termines un cálculo, pregunta «¿qué unidades me dio?». Si esperabas joules y te dieron watts, hay un t de más o de menos: el análisis dimensional te avisa antes que el profesor.



Tener la fórmula es el 10 %, saber interpretarla es el 90 %

¿Trancado con tu guía de ejercicios? En Mathwizards te ayudamos a leer los problemas, no solo a copiar fórmulas: asesorías de Física personalizadas, desde bachillerato hasta la universidad. Escribenos y conversemos.

Instagram: @mathwizards.ve · WhatsApp: <https://wa.me/+584148642001>